

ВІДГУК

Офіційного опонента на дисертаційну роботу Вишнякова Валерія Івановича

**УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ СУМІШЕЙ
ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ У РІЗНИХ ЗОНАХ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ ТА ОЦІНКИ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ЇХ ПЕРВИННИХ РОЗПЛАВІВ,**

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.16.02. – Металургія чорних і кольорових металів та
спеціальних сплавів

1. Актуальність теми дисертації. Сучасна доменна шихта є багатокомпонентною. Крім агломерату, окатишів та коксу до її складу входять відсіяні фракції цих матеріалів, брикети цільового призначення та інші добавки. Одночасно у шихті можуть використовуватися декілька видів агломерату або окатишів. В результаті завантаження багатокомпонентної шихти у різних зонах доменної печі утворюються суміші шихтових матеріалів, що значно відрізняються за компонентним складом, і, відповідно, високотемпературними властивостями, що, у свою чергу, обумовлює різницю властивостей розплавів по перерізу доменної печі. До теперішнього часу оцінку складу та властивостей первинних та проміжних шлакових розплавів здійснювали виходячи з припущення про рівномірний розподіл всіх компонентів залізорудної частини шихти вздовж радіусу колошника. Розраховані таким чином характеристики первинного шлаку не виявляють локальні відхилення властивостей розплавів від середньозважених значень, між тим, як ці відхилення при певних умовах можуть досягати критичного рівня, що може мати негативні наслідки, як для ходу плавки, так і для стану плавильного агрегату. Тому, вирішені у дисертаційній роботі задачі, направлені на розробку комплексної математичної моделі завантаження доменної печі, яка забезпечує можливість розрахункового отримання повного складу сумішей компонентів шихти у різних зонах колошника, та удосконалення методу оцінки властивостей первинних розплавів на основі

визначення характеристик розподілу компонентного та хімічного складу шихти у об'ємі доменної печі, є актуальними. Інформація, отримана за допомогою такої математичної моделі та удосконаленого методу визначення властивостей первинних розплавів у різних зонах печі, забезпечить можливість обґрунтованого корегування режиму завантаження та шлакового режиму з метою реалізації наявних технологічних обмежень та підвищення ефективності доменної плавки.

2. Оцінка структури змісту дисертації

Дисертаційна робота Вишнякова Валерія Івановича складається зі вступу та основної частини з шести розділів з висновком до кожного з них, також загальних висновків і переліку використаних джерел, який налічує 126 найменувань публікацій закордонних і вітчизняних авторів та викладений на 13 сторінках. Загальний обсяг роботи викладено на 256 сторінках, з яких 180 сторінок основного тексту, містить 90 малюнків, 11 таблиць.

Структура роботи по складу та послідовності розділів логічна та відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, надано інформацію щодо зв'язку роботи з науковими програмами, сформульовано її мету і задачі досліджень, вказано об'єкт, предмет та методи досліджень, викладено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, а також відомості щодо особистого внеску здобувача, апробацію отриманих результатів, представлені дані щодо структури та обсягу дисертації.

В першому розділі виконаний критичний аналіз відомих методів розрахунку та математичних моделей розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі, які використовуються у технологічній та дослідницькій практиці. Результати аналізу показали, що математичне моделювання з використанням результатів експериментальних досліджень залишаються основним способом отримання інформації про розподіл шихтових матеріалів. В результаті аналізу автором показано, що переважна більшість робіт була присвячена розподілу залізорудної та вуглецевмісної

частин шихти без оцінки розподілу компонентів, які до них входять. Відомі моделі не включають описання процесів формування багатокомпонентних порцій шихти з урахуванням різної структури та складу обладнання систем завантаження.

За допомогою відомих моделей неможливо отримати характеристики розподілу компонентів шихти, а відповідно і оцінити властивості розплавів, що утворюються у різних зонах доменної печі з урахуванням комплексу процесів переміщення, накопичення, пересипання та змішування, що мають місце при формуванні порцій шихтових матеріалів, доставці їх на колошник та розподілу по поверхні засипу. Це визначило актуальність розробки комплексної математичної моделі завантаження доменної печі, створеної, як результат синтезу низки математичних моделей, що максимально можливою мірою враховують особливості руху багатокомпонентних порцій трактом «шихтоподача - поверхня засипу», і насамперед переміщення та перемішування масивів шихтових матеріалів у процесі формування порцій на головному конвеєрі, у скіпах, під час шлюзування їх у бункері безконусного завантажувального пристрою (БЗП) і розподілення на поверхні засипу.

Розробка комплексної математичної моделі створила можливість оцінки властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі, що дозволяє визначати склад сумішей шихтових матеріалів та оцінювати високотемпературні властивості розплавів у заданих зонах.

У другому розділі представлені результати розробки математичних моделей завантаження та вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів з бункера БЗП, що забезпечують можливість визначення зміни компонентного складу потоку шихтових матеріалів при вивантаженні порції. Автором розроблено математичну модель процесу завантаження багатокомпонентних порцій в бункер БЗП в системах з конвеєрною та скіповою доставкою шихти на колошник. Також розроблено математичну модель процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП, яка описує переміщення та змішування шарів шихти різного складу у

бункері при вивантаженні їх у заданих кутових положеннях розподільчого лотка відповідно до програми завантаження доменної печі.

У третьому розділі наведено виконане здобувачем вдосконалення методики розрахунку руху шихти по лотковому розподільнику завантажувального пристрою. У розроблену в Інституті чорної металургії методику розрахунку руху шихти по лотковому розподільнику внесені ряд уточнень, а саме:

- на додаток до прийнятих раніше положень рівняння руху шихти доповнено уточненням урахування впливу відцентрової сили та сили Коріоліса;

- враховано положення центра ваги потоку, траєкторія руху якого по лотку розглядається, як траєкторія руху матеріальної точки, положення якої в будь-який момент часу збігається з центром ваги потоку;

- при розрахунку сили тертя враховані коефіцієнти опору руху в поздовжньому і поперечному перерізі лотка;

- для застосування рівнянь на БЗП зі спіральним (безперервною зміною кута нахилу лотка) вивантаженням шихти враховані сили, виникаючі при нахилі та підйомі лотка.

Автором виконані також експериментальні дослідження вивантаження матеріалів з бункера, результати яких дозволили уточнити початкові умови руху частинки (матеріальної точки) по лотку БЗП, а саме, визначити початкову швидкість її руху уздовж лотка.

Четвертий розділ присвячено математичному моделюванню процесу розподілу порцій шихтових матеріалів та формування поверхні засипу. Автором розроблені положення та основні припущення, а також алгоритм математичного моделювання процесів вивантаження шихтових матеріалів на існуючу поверхню засипу, розподілу шихти вздовж радіусу колошника та формування нової поверхні. Розглянуті основні характерні варіанти формування профілю у різних зонах доменної печі. В результаті математичного моделювання розподілу шихтових матеріалів та формування поверхні засипу визначаються характеристики розподілу мас та об'ємів всіх

компонентів шихти, що вивантажуються по кільцевим зонам колошника у різних кутових положеннях лотка.

П'ятий розділ присвячено розробці комплексної математичної моделі завантаження доменної печі, яка максимально повно на поточний час описує всі значущі стадії формування багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів та їх завантаження у доменну піч. Комплексна модель створена на основі синтезу розроблених за безпосередньої участі автора математичних моделей, що описують процеси формування багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів і завантаження їх у бункер БЗП, їх вивантаження з бункеру БЗП, а також удосконалених та уточнених розроблених раніше в ІЧМ моделей руху шихти по розподільчому лотку завантажувального пристрою та розподілу на поверхні засипу. Комплексна модель забезпечує визначення складу сумішей компонентів шихти у різних кільцевих зонах колошника. Її використання створює можливість вибору та корегування програми завантаження шихти на основі результатів прогнозних розрахунків характеристик розподілу шихтових матеріалів до введення її у систему управління і таким чином знижує ризики прийняття неефективних рішень. На момент розробки модель не мала світових аналогів.

У шостому розділі автором представлено удосконалення методу оцінки складу та показників високотемпературних властивостей сумішей шихтових матеріалів та первинних шлакових розплавів, які утворюються у різних зонах доменної печі. Розроблена в роботі комплексна математична модель завантаження багатокомпонентної шихти у доменну піч у сукупності з фізико-хімічними моделями високотемпературних перетворень залізородних компонентів шихти створила можливість позовового визначення локальних властивостей первинних шлакових розплавів. Саме на основі сумісного використання цих моделей автором удосконалено метод оцінки складу та показників високотемпературних властивостей залізородних матеріалів та первинних шлакових розплавів з визначенням характеристик їх розподілу по перерізу печі.

За удосконаленням методом автором виконано розрахункові дослідження високотемпературних характеристик сумішей шихтових матеріалів та

прогнозування властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах чотирьох доменних печей при роботі їх у відмінних дуттьових умовах. Отримані данні надають можливість удосконалення режиму завантаження доменних печей шляхом вибору таких його параметрів (зокрема, параметрів формування порцій), які забезпечать максимальний ступінь відповідності розподілу шихтових матеріалів, їх властивостей і властивостей первинних розплавів технологічним вимогам та обмеженням.

Удосконалення методу має значне практичне значення, яке полягає у появі інструменту технолога для аналізу розподілу властивостей первинних шлакових розплавів та його необхідного корегування, що забезпечить зниження технологічних ризиків порушення ходу плавки, виникнення її нестабільності, інтенсифікації зносу та руйнування футерівки, прогару повітряних фурм.

У **загальних висновках** дисертації викладено найбільш важливі наукові та практичні результати, що були отримані в дисертаційній роботі і сприяли розв'язанню сформульованого науково-прикладного завдання.

3. Перелік посилань, які були використані здобувачем в аналітичному огляді завдання, достатньо повно охоплює зазначену галузь знань та відображає основні напрями розвитку досліджень у напрямку вдосконалення управління завантаженням багатокомпонентної шихти у доменну піч та обґрунтованого корегування шлакового режиму з метою реалізації наявних технологічних обмежень та підвищення ефективності доменної плавки .

4. Оцінка оформлення, мови і стилю дисертації.

Матеріали дисертації викладені послідовно, а їх оформлення відповідає вимогам щодо дисертацій на присвоєння наукового ступеня кандидата технічних наук. Мова і стиль дисертації забезпечують доступність сприйняття викладених матеріалів досліджень, наукових положень, висновків і рекомендацій. Дисертація написана та оформлена відповідно до вимог щодо дисертацій кандидата технічних наук.

5. Основні наукові положення, результати, висновки та рекомендації, їх новизна, ступінь обґрунтованості та достовірності.

Основні наукові положення дисертації, висновки та рекомендації обґрунтовані та базуються на результатах досліджень вітчизняних та зарубіжних фахівців, базових положеннях теорії металургійних процесів. Вирішення поставлених в роботі завдань автор проводив з використанням сучасних методів теоретичних та експериментальних досліджень, обладнання та пристроїв, обробку отриманих даних проводив з використанням статистичних методів та ін.

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів дослідження підтверджена, в тому числі, їх апробацією на міжнародних науково-практичних конференціях. Тому, всі наукові положення, висновки, отримані результати досліджень та практичні рекомендації дисертаційної роботи цілком обґрунтовані, адекватні та достовірні.

Наукові результати дисертації

У роботі вирішено наукову задачу удосконалення методів розрахунку складу сумішей шихтових матеріалів, оцінки властивостей первинних розплавів та їх характеристик у різних зонах доменної печі на основі використання комплексної математичної моделі, що дозволяє аналізувати ефективність режимів завантаження і шлакового режиму та забезпечує можливість обґрунтованого прийняття оперативних керуючих рішень щодо коригування їх параметрів.

1. Вперше отримані аналітичні вирази, що описують перерозподіл компонентів в об'ємі порції та формування сумішей різного складу в процесі руху порцій на колошник та заповнення бункера безконусного завантажувального пристрою (БЗП), в залежності від параметрів формування порцій, виду та конструктивних особливостей системи завантаження. У розробленій математичній моделі вперше враховано процес пересипання шарів шихтових матеріалів у скіпі при його повороті у розвантажувальних кривих та визначено його вплив на склад сумішей компонентів у шарах, що формуються в бункері БЗП. Отримані результати використано у якості початкових даних при визначенні компонентного складу вихідного потоку з бункера БЗП на подальших стадіях моделювання процесу завантаження.

2. Вперше отримані залежності поточного компонентного складу вихідного потоку шихти із бункера БЗП від розташування та складу шарів шихтових матеріалів у бункері, на основі яких розроблено математичний опис вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів.

3. Виконано синтез комплексної математичної моделі завантаження шихтових матеріалів у доменну піч шляхом поєднання, узгодження та взаємної адаптації зв'язків математичних моделей, що описують всі значущі етапи процесу завантаження: формування багатокомпонентних порцій шихти у системах зі скіповою та конвеєрною доставкою шихти на колошник, завантаження їх у бункер БЗП та вивантаження із нього, рух шихтових матеріалів трактом завантажувального пристрою та у колошниковому просторі, падіння шихти на поверхню засипу та її розподіл по перерізу печі. За допомогою комплексної моделі визначається розподіл кожного компоненту шихти вздовж радіусу колошника.

4. Вперше запропоновано підхід до оцінки властивостей первинних шлакових розплавів у кільцевих зонах доменної печі, що базується на визначенні компонентного складу сумішей шихтових матеріалів, які утворюються у різних зонах доменної печі при завантаженні. Новий підхід надав можливість визначення та обґрунтування ефективних управляючих впливів, їх оцінки та корегування, виходячи із технологічних вимог та обмежень до режиму завантаження та шлакового режиму.

Практичні результати дисертації

Практичне значення має розроблена при особистій участі автора комплексна математична модель завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч. Отримані за допомогою моделі результати дозволяють:

— аналізувати кількісні характеристики впливу режиму завантаження шихтових матеріалів на показники розподілу окремих компонентів, як залізорудної, так і паливної частини шихти, а також рудного навантаження, що створює можливість вибору та корегування режиму на основі результатів прогнозних розрахунків до введення їх у систему управління завантаженням,

значно зменшує тривалість розробки раціональних програм розподілу шихти та знижує рівень ризику прийняття неефективних рішень;

– здійснювати оцінку можливості реалізації технологічних вимог до розподілу шихтових матеріалів та газового потоку, а також оцінку відповідності високотемпературних властивостей первинного шлакового розплаву у окремих зонах доменної технологічним вимогам при різних умовах плавки. Зокрема, використання удосконаленого методу дозволило підвищити точність розрахунку вмісту FeO та інших характеристик первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі у порівнянні з загально прийнятим визначенням за показником, розрахованим на основі загального складу шихти. Показано, що різниця вмісту FeO у первинному шлаку у різних зонах перерізу печі може досягати 5% (абс.) та більше.

Комплексна модель використана при розробці та корегуванні режимів завантаження багатокомпонентної шихти на ряді металургійних підприємств України, зокрема, на ДП №9 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (відповідний акт додається), а також доменних печей інших комбінатів України. Складова комплексної моделі – математична модель, яка описує рух матеріалу вздовж лоткового розподільника шихти, неодноразово використовувалася для розрахунку траєкторій руху шихти у колошниковому просторі доменних печей при виборі та завданні робочих значень кутів його нахилу в системах автоматизованого управління роботою БЗП (відповідний акт додається). Ця розробка має також перспективи застосування на інших доменних печах не тільки підприємств України, а й країн зарубіжжя.

Комплексна математична модель завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч є підсистемою розроблених в Інституті чорної металургії інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з управління доменною плавкою та експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної шихти.

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях.

За темою дисертації опубліковано 21 наукові роботи, у тому числі: монографія, 5 статей у наукових виданнях, що індексуються у науково-

метричних базах Scopus та Web of Science, 11 статей у спеціальних наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, та 4 роботи, опубліковані у збірниках матеріалів міжнародних конференцій.

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження:

1. В роботі відсутні пояснення понять «багатокомпонентна шихта» і «технологічна система для її реалізації».

2. В роботі досліджуються різні компоненти шихти, але відсутні їх гранулометричний склад та інші характеристики, як сипучих матеріалів.

3. В таблиці 5,1 (розділ 5) використані одиниці виміру які в більшості не мають технологічного значення і пояснення.

4. На основі яких отриманих залежностей розроблено математичний опис процесу завантаження порцій шихти в бункер БЗП?

5. Яким чином в методиці розрахунку руху шихти на лотку враховується неосьове падіння шихти в нижньому випускному отворі бункера?

7. Чи враховується в моделі сегрегація матеріалів за крупністю в бункері БЗП при його завантаженні та розвантаженні?

8. Як враховується окружний розподіл матеріалів?

9. При аналізі особливостей роботи доменних печей в різних технологічних умовах не враховується режим завантаження шихти.

10. Недостатньо обґрунтовано прийняте положення про співставлення вісей потоку шихти і бункера БЗП.

11. Незрозуміло механізм витіснення коксу при формуванні профіля засипу і як воно враховується при формуванні профіля.

12. Чи враховуються при розробці моделі особливості газодинамічного режиму роботи доменних печей?

Однак, зроблені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки дисертації.

Відповідність змісту дисертації спеціальності

Дисертаційна робота Вишнякова В.І. «Удосконалення методів визначення складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі та оцінки властивостей їх первинних розплавів» за своїм змістом відповідає

паспорту спеціальності 05.16.02. – «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів».

Загальний висновок та оцінка роботи

Дисертаційна робота Вишнякова В.І. «Удосконалення методів визначення складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі та оцінки властивостей їх первинних розплавів» є завершеним науково – прикладним дослідженням, виконаним на високому науковому рівні. Робота характеризується цілісністю і логічністю викладу, написана грамотною технічною мовою. Зміст викладений з використанням сучасних наукових термінів. Аналіз матеріалів дисертації, її новизни, висновків і рекомендацій, дозволяють стверджувати про відповідність її вимогам пунктів 9, 11, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» № 567 від 24 липня 2013 р. та нормативним документам Міністерства освіти і науки України, а здобувач **Вишняков Валерій Іванович** заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.02. «Металургія чорних і кольорових металів і спеціальних сплавів».

Офіційний опонент:

Професор кафедри металургії чавуну і сталі
Українського державного університету
науки і технологій, доктор технічних наук,
професор



Володимир БОЧКА

Підпис Бочки В.В. ЗАСВІДЧУЮ

